



과학 주제탐구 보고서



작성자	학번	이름
	1307	김찬우
	1213	유성훈
주제탐구 제목 (소제목)	화성 표준 모조 토양 실험	

< 차례 >

I. 서론	002
1. 연구의 필요성 및 목적	002
II. 본론	003
1. 이론적 배경	003
2. 연구 계획	004
3. 연구 과정 및 결과	004
4. 데이터 및 오차분석	006
III. 결론 및 제언	007
1. 결론 및 제언	007
<참고 문헌>	010

I 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

가. 우주 개척 시대와 ISRU(현지 자원 활용)을 위한 화학적 접근

최근 지구 환경 문제로 인해 화성 테라포밍에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다. 하지만 화성의 토양은 매우 척박하며 자급자족을 위하여 현지의 흙을 화학적으로 가공하는 ISRU(현지 자원 활용) 기술이 필수적이다. 과학탐구실험 시간에 접한 책 「마션」에서는 화성 토양에 유기물만 섞어 식물을 재배한다, 그러나 실제 화성의 토양은 복잡하게 얽힌 화학적 저해 요인들을 가지고 있어 농업적 접근만으로는 해결이 어렵다. 이에 따라 본 탐구는 미래 우주 농업의 실현을 위해 화성 토양의 화학적 조성과 한계를 분석하고, 화학 반응을 통해 토양의 성질을 개량하는 제어 기술을 직접 탐구해 보고자 시작되었다.

나. 화성 토양의 화학적 특징과 수용액 속 이온 침전 반응

화성 토양을 개량하기 위해 먼저 화성의 흙이 가진 특성과 한계를 분석해보았다. 과학적 자료들을 조사한 결과 화성의 토양은 지구의 토양과 달리 화학적인 문제점들을 가지고 있었다.

- 1) 가장 해결하기 어려운 것은 화성의 토양이 pH 8~9의 알칼리성 성질을 띠는 것이었다. 학교 통합과학 수업시간에서 배웠듯이, 수용액의 pH는 물질이 물에 잘 녹는 정도인 용해도에 큰 영향을 줄 수 있다. 알칼리성 환경이 지속되면 식물이 자라는 데 꼭 필요한 필수 영양소인 철, 인, 망가니즈 등의 원소들이 수용액 속 수산화 이온과 반응하여 물에 녹지 않는 단단한 앙금이 형성되게 된다. 이렇게 이온들이 앙금이 되어버리면, 토양 속에 아무리 좋은 비료를 공급해주어도 식물의 흡수 능력이 현저히 떨어진다
- 2) 화성 토양에는 강력한 산화력을 가진 과염소산염이 포함되어 있어 식물 세포에 해로운 영향을 끼친다. 이번 실험에서는 실험자와 실험실의 안전을 위해 이 물질을 미리 세척하여 제거하였다는 가상의 상황을 전제하고 진행하였지만, 이러한 물질을 화학적으로 안전하게 분해하고 다루는 방법을 연구하는것은 화성 토양 개량에 있어 매우 중요한 과제이다.
- 3) 지구 토양과 달리 화성 토양에는 급격한 산도 변화를 막아줄 유기물 순환계와 미생물이 전혀 없다. 완충 역할을 해줄 유기물이 없다 보니 토양의 pH가 외부 자극에 의해서 변하기가 쉽다. 따라서 알칼리성 토양에 단순히 비료만 투여하는 것은 아무런 의미가 없으며 완충 작용을 적용하여 pH를 약산성 상태로 유도하고 안정적인 상태를 유지함으로써 이온들이 토양에 녹아들 수 있게 하는 화학적 제어가 가장 중요한 해결책이다.

다. MGS-1 자체 제작 및 pH 완충을 통한 이온 용해도 제어

본 연구의 최종 목적은 화학적인 데이터를 바탕으로 실제 화성 토양의 광물 비율

을 반영한 모사 토양인 MGS-1을 직접 제작하고, pH 완충과 양분 첨가 통해 토양 속 이온의 용해도를 조절하는 것이다. 이를 달성하기 위한 구체적인 목표는 다음과 같다.

- 1) MGS-1의 자체 제작: 논문에서 언급된 배합비를 바탕으로 다양한 광물 성분들을 배합하여 실제 화성 흙과 유사한 토양을 제조한다.
- 2) 용해도 제어를 위한 대조군 제작 : 토양의 pH를 조절하는 완충 용액의 여부, 영양소 공급의 여부에 따라 대조군을 나눈다.
- 3) 무순을 이용한 검증: 대조군에서 무순의 발아 시기와, 매일 성장 정도를 측정하여, pH 조절과 영양소의 투여가 이온의 용해도를 유지시키고 흡수율을 높이는지 입증한다.

II 본론

1. 이론적 배경

가. 화성과 테라포밍

- 1) 테라포밍: 지구가 아닌 다른 행성 및 위성, 기타 천체의 환경을 지구의 대기 및 온도, 생태계와 비슷하게 바꾸어 인간이 살 수 있도록 만드는 작업
- 2) 화성이 테라포밍 대상으로 거론되는 이유: 지구와 거리가 가까움, 중력의 유사 등

나. 화성토양의 성분과 MGS-1모사 토양

- 1) 화성의 토양 표면은 주로 현무암질 암석이 풍화된 모래와 먼지로 이루어져 있다. MGS-1(Mars Global Simulant-1)은 화성 탐사선이 채취한 데이터를 기반으로 화성 표면의 광물 조성을 가장 정확하게 재현한 표준 모사 토양이다.

다. 화성에서 식물이 자라기 힘든 이유

- 1) 화성 토양에서 과염소산염이 검출되었는데 이는 식물에 해로운 화학반응을 일으킨다.
- 2) 토양이 pH 8~9의 알칼리성을 가질경우 식물에 필요한 필수영양소의 흡수율이 떨어져 식물 뿌리가 영양분을 제대로 획득하기 어려워진다.
- 3) 본 실험에서는 탐구의 목적성과 안전상의 이유로 화성의 실제 환경과는 차이가 있는 아래의 이론적 가정 상황을 전제한다.
 - i. 안전상의 이유로 토양 속 과염소산염은 제거 상태로 가정한다.
 - ii. 자외선과 방사능에 관한 요인은 변인통제가 어렵고 안전상의 이유로 이로부터 격리된 실내에서 식물을 기르는 상황으로 가정한다.
 - iii. 충분한 양의 수분과 빛 에너지가 지속적으로 공급되는 상황을 가정한다.

2. 연구 계획

가. 화성 모조 토양 MGS-1 제조 공정

- 1) 건식 혼합: 현무암 300g, 유리가루 115g, 자철석 10g, 철 탄산염 7g, 적철석 5g, 무수석고 5g을 정밀 저울로 계량하여 고르게 섞는다.
- 2) 반죽 및 결합: 물과 규산나트륨을 적정량 투여하여 가루들을 치대어 뭉쳐준다.
- 3) 반죽 건조: 반죽을 전자레인지 등을 이용하여 건조시킨다.
- 4) 분쇄 및 입도 조절: 건조된 덩어리를 부수고 체로 걸러 실제 화성의 토양과 유사한 입자 크기로 만든다.
- 5) 최종 배합: 구조토와 황산마그네슘을 추가로 섞어 최종 500g의 MGS-1 토양을 완성한다.

나. 실험군 설정 (4가지 조건 통제)

- 1) [대조군] 무처리군: MGS-1 100g + 증류수 20mL (알칼리성 유지, 영양분 없음)
- 2) [실험군 A] pH 중화군: MGS-1 100g + pH 6.0 완충용액 20mL (약산성 유지, 영양분 없음)
- 3) [실험군 B] 양분 보충군: MGS-1 100g + 1,000배 희석 액체비료 20mL (알칼리성 유지, 영양분 공급)
- 4) [실험군 C] 완전 개량군: MGS-1 100g + pH 6.0 완충용액 10mL + 희석 비료 10mL (약산성 유지, 영양분 공급)

3. 연구과정 및 결과

가. 화성 모조 토양 제조

계획대로 모조 토양을 제조 했다. 과정에서 발생한 변수와 해결과정은 아래와 같다.

- 1) 분쇄기 배송 지연 문제: 본래 분쇄기를 주문하여 광물을 가루낼 계획이었으나 배송지연으로 인해 어쩔수 없이 망치를 이용하여 직접 부쇄 가루로 만들었다.
- 2) 시약 수급 문제: 본래 철 탄산염과 현무암질 유리가루 등을 사용했어야 하나 판매처를 찾을 수 없어 유사한 기능을 하는 황산제일철 수화물과 펄라이트를 사용했다.



- i. 철 탄산염 -> 황산제일철
- ii. 현무암질유리가루 -> 펄라이트
- iii. 무수석고-> 황산칼슘 이수화물

- 3) 건조공정 생략: 본래 계획엔 전자레인지를 이용하여 수분을 증발시키는 과정이 포함되어 있다.

이는 MGS-1의 제조법으로 건조하며 수분이 없는 화성 토양을 만들기 위함이다. 그러나 결과적으로 그렇게 만들어진 덩어리들을 다시 분쇄하고 물을

주며 식물을 기를 예정이므로 이 과정은 무의미하다고 판단하여 생략하였다.

- 4) pH 완충용액 변경: 본래는 직접 구연산 완충용액을 만들어 쓰려고 했으나, 다양한 요건(촉박한 시간, 원하는 농도의 설정 어려움 등)으로 인해 시중에서 판매하는 pH완충 용액을 구매하여 사용하였다.



망치를 이용해 암석을 분쇄하는 모습

[자료 출처: 직접 촬영]

나. 식물 성장 관찰 결과

[관찰 조건]

화분용 종이컵에 MGS-1을 100g씩 담고 무순 씨앗을 심은 후, 매일 저녁 18시 20분경에 관찰을 진행했다.

- 1) 토양이 완전히 마르게 되자 실제 화성 토양처럼 붉은빛을 띄게 되었다
- 2) 파종 후 2일차: [실험군 B]의 일부 씨앗에서 뿌리가 돋아 나오며 발아가 시작되었다.
- 3) 파종 후 3일차: [대조군]의 일부 씨앗에서도 뿌리가 나오기 시작했다
- 4) 그 이후로 [실험군 B]의 씨앗은 분명한 초록색을 띄는 잎을 피었으나 [대조군]에서는 눈에 띄는 변화가 관찰되지 않았다
- 5) [실험군 A]와 [실험군 C]에서는 특별한 변화가 발생하지 않았다.



실험 종료 직후 토양 모습 (왼쪽부터 순서대로 [대조군],[실험군 A,B,C]임)
[자료 출처: 직접 촬영]



파종 후 3일차 모습(토양이 붉은빛을 띄며 [실험군 B]에서 푸른색 잎이 보이는 등 가장 활발한 생장이 관찰됨, [대조군] 역시 발아중인 씨앗이 보임)

4. 데이터 및 오차 분석

가. 비료 투여에 따른 식물의 성장차이

비료를 투여한 [실험군 B]가 다른 대조군들에 비해 가장 잘 자랐다. 이를 통해 척박하고 영양소가 부족한 화성의 토양에서 식물을 기르기 위해선 적절한 비료공급이 필수적임을 알 수 있었다.

나. [실험군 A]와 [실험군 C]의 발아 실패에 대한 고찰

- 1) 토양 입자크기 및 수분 공급 문제: 분쇄기 없이 망치로 돌을 깨서 만들다 보니 흙 입자가 일반 흙보다 굵고 불균일했다. 이때문에 물을 적게 주면 순식간에 빠져나가 화분 아래에 고이고 물을 많이 주면 순식간에 씨앗 위쪽까지 잠겨버렸다.
- 2) 삼투압 및 염류 장애: 우리가 위의 실험 단계에서 MGS-1의 pH를 조절할 때 pH Buffer 6.0을 사용하였다. pH Buffer 6.0은 pH를 일정하게 유지하기 위해 다량의 이온과 염류가 존재한다. 이러한 용액을 MGS-1에 투입하고 씨앗을 심었을 때, 씨앗 안쪽보다 흙속의 농도가 훨씬 높은 고장액 상태가 되었을 것이라고 추측된다. 이러한 현상으로 인해 씨앗은 물을 흡수하지 못하고 오히려 씨앗 내부에 가지고 있던 수분까지 삼투압 현상으로 사라지면서 발아가 되지 못하였을 것으로 추정한다.

다. 또 다른 오차들

- 1) 무순 씨앗을 7개나 심었는데 몇 알에서만 발아한 이유:
본래 해당 실험은 2주간 실험하는 것이 계획이었음. 따라서 시간이 더욱 충분했다면 [실험군 B]의 다른 씨앗에서도 발아가 진행되었을 것.
- 2) [대조군]에서 무순이 발아만 하고 멈춘 이유:
씨앗 자체의 양분과 공급된 수분을 이용해 뿌리를 내리려 했으나 뿌리를 내린 흙에 양분이 없어 그대로 생장이 멈춘 것으로 추정됨.
- 3) 본래 계획과 달리 줄기 길이를 측정한 표나 그래프가 없는 이유:
씨앗이 발아하기까지 예상보다 더욱 많은 시간이 소요되었으며 길이를 측정하기도 힘들 정도로 작은 수준들이었기에 잎사귀의 푸른 정도나 발아상태를 기준으로 생장 상태를 파악하기로 결정함.

III 결론 및 제언

1. 결론 및 제언

가. 결론

본 연구에서는 MGS-1을 직접 제작하고 화학적 처리를 다르게하여 무순의 성장 변화를 꾸준히 관찰하였다. 실험 결과, 양분을 더해준 [실험군 B]가 [대조군]에 비해 우수한 성장세를 보여주었다. 이를 통해 척박하고 매마른 광물 위주의 화성 토양에서 식물을 재배하기 위해서는 영양 이온을 공급하는 비료 처리와 적절한 수분공급이 우선적인 조건임을 확인하였으며, 올바른 화학적 가공을 거친다면 미래 우주 환경에서도 테라포밍이 충분히 가능하다는 실질적인 가능성을 확인하였다.

그러나 산도를 조절하기 위해 고농도의 pH 완충 용액을 함께 투여한

조건에서는 씨앗이 아예 싹을 틔우지 못하는 한계에 봉착하였다. 이는 단순히 pH 수치만 맞추는 것에 급급하기보다, 토양 수용액 속에 녹아 있는 이온의 농도가 식물의 세포막 수분 흡수에 더 결정적인 요인으로 작용함을 새롭게 깨닫게 되었다.

나. 제언 및 발전 방향

- 1) 토양 입자 미세화: 직접 제작한 MGS-1은 입자가 굵고 불규칙적이며 건조하여 수분을 오래 유지하지 못하는 한계가 있었다. 향후 실험에서는 기계 분쇄기를 이용하여 토양 입자를 아주 고르고 미세하게 가공할 필요가 있다. 입자의 크기가 작아질수록 수분 흡수율이 높아질 뿐만 아니라, 비료 속 이온들을 흙 입자 표면에 더 잘 붙잡아 둘 수 있어 개량 효과가 극대화될 것이다.
- 2) 완충 용액 조건 개선: 실험에 사용한 시판 pH 완충 용액 6.0은 산도를 고정하기 위해 다량의 무기염류가 고농도로 용해되어 있어, 토양을 고장액 상태로 만들어 씨앗의 발아를 원천 차단하는 결과를 낳았다. 이를 막기 위해 다음과 같은 개선방안이 있다.
 - i. 고농도 완충액을 그대로 쓰지 않고, 증류수로 10배, 100배 희석한 저농도 완충액을 사용
 - ii. 물 세포 독성이 없는 저농도의 구연산 기반 완충 용액이나 전용 완충 물질을 직접 배합하여 화학적 안전성을 확보
 - iii. 완충액을 무작정 흙에 붓기 전에, 완성된 MGS-1 토양과 물을 일정 비율로 섞어 침전시킨 후 수용액 상층액의 pH를 정밀 미터기로 먼저 측정하면서 산도 조절제의 투입량을 정교하게 계산하고 투입하는 공정을 도입

다. 느낀점 및 알게 된 점

- 1) 김찬우: 평소엔 관심있던 화성의 테라포밍과 정말 재밌게 읽었던 책 「마션」 속 내용을 직접 체험해보며 책 속 내용이 실질적으로 가능하다는걸 확인하는것에 큰 재미를 느꼈다. 더해서 스스로 주도적으로 탐구 주제를 정하고, 계획을 세우고, 물품을 주문하고, 화학실험실을 예약하고, 직접 실험해보는 그 모든 과정이 정말 뜻깊고 재밌었다. 특히 이 모든 과정이 전부 학생이 직접 주도하여 하는 프로젝트여서 정말 마음에 들었다. 또한 우주 현지 자원 활용(ISRU)과 테라포밍이라는 첨단 기술에 어떻게 적용되는지 직접 검증해 보는 뜻깊은 탐구였다. 전동 분쇄기 배송 지연이나 시약 수급 문제 등의 변수 속에서 황산제일철과 펄라이트 같은 화학적 대체재를 탐색하고 직접 정량 배합하며 연구자로서의 유연한 문제 해결 능력을 기를 수 있었다. 특히 실험의 목적성을 고려하여 전자레인지에 이용한 수분건조 과정을 생략하며 더욱 주체적이고 능동적인 태도를 기를 수 있었다. 예상과 달리 pH 완충용액을 투입한 대조군에서 발아가 실패한 원인을 추적하면서, 실제 과학자나 화학자가 되어 실험하는듯한 기분을 느낄 수 있었다. 성공적인 테라포밍은 단순히 산도를

맞추고 양분을 부어주는 단편적 접근이 아니라, 토양계 전체의 정밀한 화학적 균형을 설계하는 공학적 접근이 필수적임을 깨달았다. 이번 실험을 통해 실제 화학자나 과학자의 삶을 약간이나마 체험한 기분이 들어 나의 진로 탐색에도 큰 도움이 되었다.

- 2) 유성훈: 직접 화성 토양을 제작함으로써 화성의 토양이 지구와 얼마나 다른지 생각해볼 수 있었다. 단순히 생각만 해봐도, 지구의 토양은 대체적으로 영양분이 풍부하고 촉촉하다. 그러나 우리가 모조 토양인 MGS-1을 제작하였을 때는 건조하고, 돌이 대체적인 구성을 이루었다. 그러한 차이에서 화성의 토양에서는 작물이 자라기가 쉬운 환경이 아니라는것을 깨달았다. 그리고 실험을 하기 위해 조사를 하면서 화성 토양의 화학적인 특징을 알아보았다. 대체적으로 식물이 성장하기 위해서는 철, 인, 망가니즈 등이 필요한데, 그러한 이온들이 알칼리성에 오랜시간 노출되면 결정이 되어 흡수가 되지 않는다는 것을 보고 식물이 성장하는데도 화학적인 역할이 필요하구나를 깨달았다. 후에 후속탐구로 킬레이트(chelate) 효과를 이용한 알칼리성 토양 내 금속 이온 침전 방지 탐구를 진행할 계획이다

<참고 문헌>

저자: Kevin M. Cannon, Daniel T. Britt, Trent M. Smith, Ralph F. Fritsche, Daniel Batchelder

발간년도: 2019

논문명: Mars global simulant MGS-1: A Rocknest-based open standard for basaltic martian regolith simulants

학술지명: Icarus

권수:317

쪽수: 470-478

Cannon, K. M., Britt, D. T., Smith, T. M., Fritsche, R. F., Batchelder, D. (2019). Mars global simulant MGS-1: A Rocknest-based open standard for basaltic martian regolith simulants. Icarus, 317, 470-478.